



MILESTONE 1

OMNICHANNEL RETAIL ANALYTICS

Yusuf Baihaqi Amanda

LATAR BELAKANG



Skenario

Data retail berasal dari berbagai sumber seperti customer, order, product, store, promotion, payment, refund, return, inventory, campaign, dan customer support.



Masalah

Data memiliki berbagai masalah seperti duplicate records, event yang terlambat, missing reference, serta risiko fact multiplication saat menggabungkan data.



Kebutuhan

Dibutuhkan pipeline dari Raw → Bronze → Silver → Gold dengan grain dan metric yang konsisten agar dapat digunakan oleh NL-to-SQL engine.

Solusi



- Membangun pipeline dari raw data menuju PostgreSQL.
- Memisahkan data menjadi Bronze, Silver, dan Gold layer.
- Melakukan normalization, deduplication, JOIN, aggregation, dan metric calculation.
- Membentuk lima Gold tables dengan grain bisnis yang terdefinisi.
- Mengorkestrasi pipeline menggunakan Airflow.
- Menyediakan Gold layer sebagai sumber analytics engine.

Arsitektur data Pipeline



- **Bronze** : mempertahankan payload asli dan source evidence dari data mentah.
- **Silver** : menormalisasi payload menjadi tabel yang lebih terstruktur.
- **Gold** : mengubah data detail menjadi metric dan dataset dengan grain bisnis yang siap dianalisis.

Bronze → Silver



Bronze

- **Raw data dimuat ke PostgreSQL. Untuk sumber JSON, payload dipertahankan sebagai data JSON dan diberi ingestion timestamp. Untuk CSV, data dimuat sebagai tabel.**
- **Fokus: menjaga source evidence dan menjadi input transformasi.**



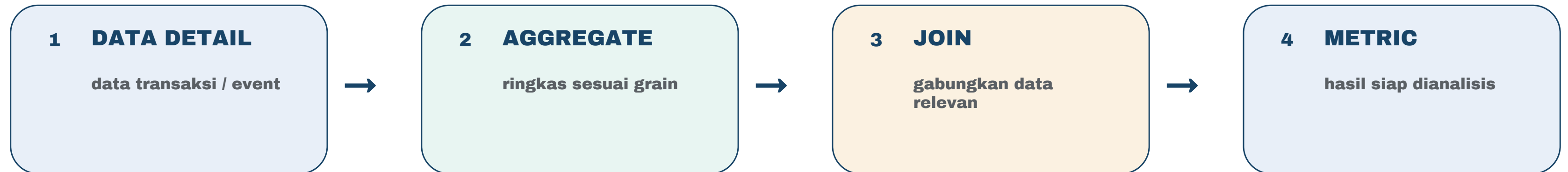
Silver

- **Payload JSON dinormalisasi menjadi kolom/tabel yang lebih terstruktur. Data menjadi lebih mudah digunakan oleh proses analytics.**
- **Fokus: menyediakan data terstruktur sebagai sumber Gold.**

Gold Layer



Gold merupakan layer analytical yang dibentuk berdasarkan grain dan kebutuhan metric bisnis.



Aggregation dilakukan terlebih dahulu sesuai grain sebelum proses JOIN untuk menghindari fact multiplication dan menjaga metric tetap akurat.

GOLD TABLES & DATA SOURCES

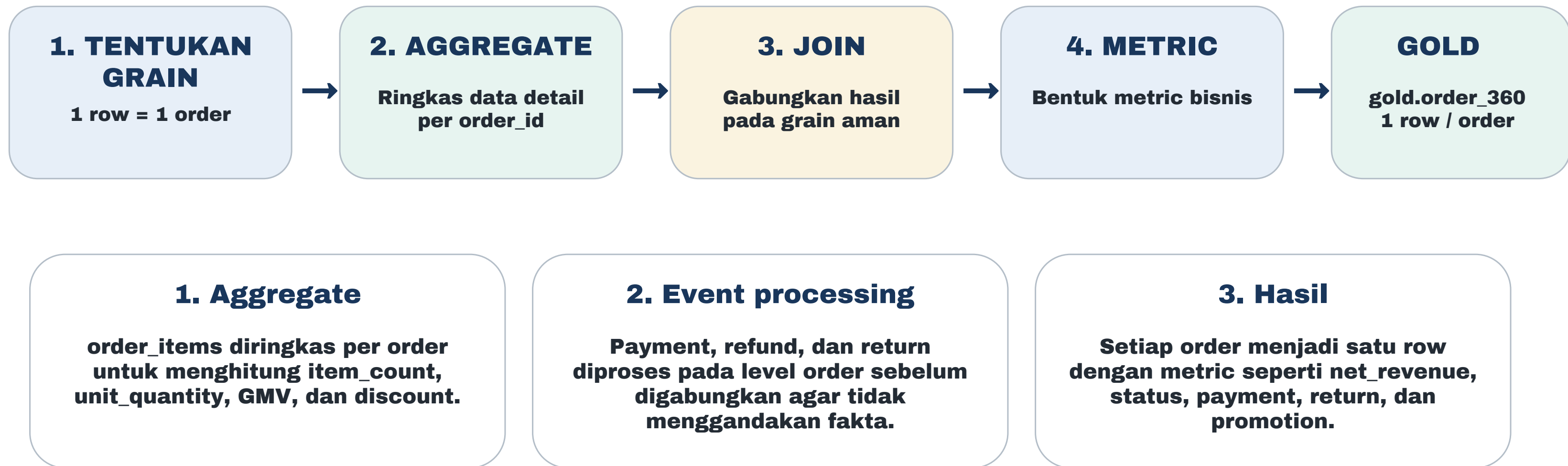
Lima tabel Gold memiliki grain yang jelas dan dibangun dari data yang relevan.

Gold Table	Grain	Sumber / Data yang digunakan
gold.order_360	1 order	silver.orders • silver.order_items • silver.payment_events • silver.refund_events • silver.return_events • silver.order_promotions
gold.customer_daily	1 customer / tanggal	gold.order_360 • silver.support_events
gold.product_daily	1 product / tanggal	gold.order_360 • silver.order_items • silver.inventory_snapshots • silver.product_categories • silver.order_promotions
gold.channel_campaign_daily	1 tanggal / channel / campaign	silver.web_events • gold.order_360 • silver.campaign_spend
gold.executive_kpis_daily	1 tanggal	gold.order_360 • gold.customer_daily • gold.product_daily

setiap Gold table memiliki arti satu baris (grain) yang jelas agar metric dapat dianalisis konsisten.

PROSES PEMBENTUKAN GOLD

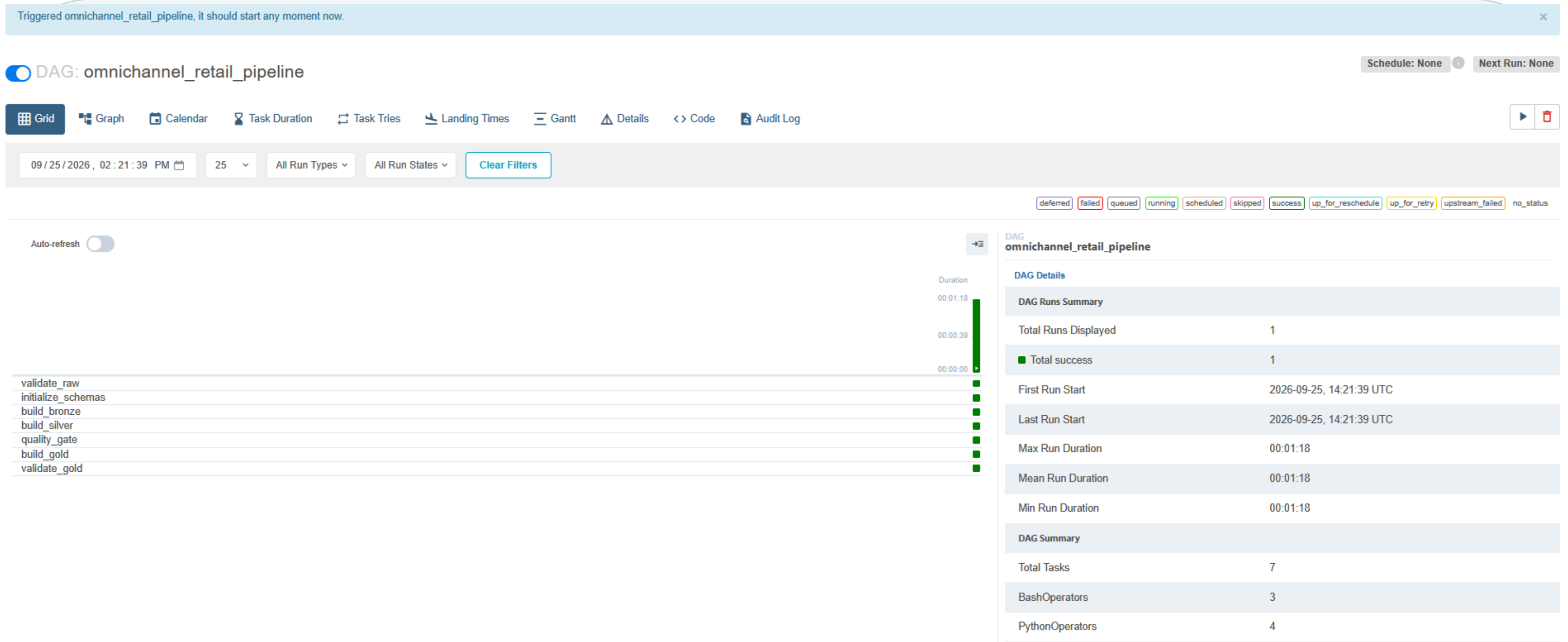
bagaimana gold.order_360 dibentuk dengan grain 1 order.



Aggregation dilakukan sesuai grain sebelum JOIN untuk menjaga metric tidak terduplikasi.

AIRFLOW PIPELINE — EVIDENCE

DAG berhasil menjalankan pipeline end-to-end dari validasi raw sampai validasi Gold.



AGENT — EVIDENCE

“Tampilkan tren net revenue per hari dalam bentuk line chart.”



metric_date	net_revenue
2026-06-22	150239.4
2026-06-23	151518.63
2026-06-24	132638.31
2026-06-25	123223.98
2026-06-26	141354.4
2026-06-27	140601.94

Hasil Implementasi & Validasi

Pipeline menghasilkan lima Gold table dan berhasil digunakan untuk analytical query.

gold.order_360

10,000 rows

gold.customer_daily

9,784 rows

gold.product_daily

7,201 rows

**gold.channel_campaign_d
aily**

2,586 rows

gold.executive_kpis_daily

90 rows

Pipeline

Airflow berhasil menjalankan
validate_raw → **Bronze** → **Silver**
→ **quality_gate** → **Gold** →
validate_gold.

Gold

Grain setiap table ditetapkan
sehingga data siap digunakan
untuk analytical query.

Agent

agent berhasil membaca **Gold**
dan menghasilkan tabel serta
visualisasi.

Hasil akhir

Pipeline, Gold layer, orchestration, dan analytical query berhasil terhubung.

11. EVALUASI & PENGEMBANGAN

Kendala

- Menjaga grain setiap Gold table agar metric tidak terduplikasi.
- Memastikan dependency pipeline berjalan sesuai urutan.
- Memvalidasi hasil transformasi sebelum digunakan untuk analytical query.

Pengembangan

- Menambah quality checks yang lebih komprehensif.
- Memperkuat monitoring pipeline dan metadata.



**TERIMA
KASIH**

